



Smøla kommune

ROS-analyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse



Vedtatt i Smøla kommunestyre 10.12.2020, sak 79/20

1	INNLEDNING	5
2	GRUNNLAG	6
2.1	Forskrift om kommunal beredskapsplikt	6
3	METODE	6
3.1	Generelt	6
3.2	Gjennomføring av arbeidet med ROS-analyse	7
3.3	Styringsdokument	7
3.4	Kriterier for sannsynlighet og konsekvens	7
3.5	Fastsettelse av risiko	8
3.6	Befolkningsvarsling	9
3.7	Identifisering av uønskede hendelser	9
4	UØNSKEDE HENDELSER SOM ER ANALYSERT VIDERE:	13
5	ANALYSE AV VALGTE HENDELSER	14
5.1	Generelt – Vær og klima som underliggende årsak til uønskede hendelser	14
5.2	Hva viser studiene?	14
5.3	Usikkerhet	14
5.4	Utnyttelse av resultatene	14
5.5	Egne tolkninger for Smøla	14
5.6	Hendelse A: Brann i særskilt brannobjekt kategori A	15
5.6.1	Fakta	15
5.6.2	Vurdering av sannsynlighet	15
5.6.3	Vurdering av konsekvens	16
5.6.4	Vurdering av risiko	16
5.7	Hendelse B: Brann i tett trehusbebyggelse; Været, Veiholmen	17
5.7.1	Fakta	17
5.7.2	Vurdering av sannsynlighet	17
5.7.3	Vurdering av konsekvens	18
5.7.4	Vurdering av risiko	18
5.8	Hendelse C: Lyng-/ skogbrann	19
5.8.1	Fakta	19
5.8.2	Vurdering av sannsynlighet	19
5.8.3	Vurdering av konsekvens	19
5.8.4	Vurdering av risiko	19
5.9	Hendelse D: Stans i drikkevannsforsyningen	20
5.9.1	Fakta	20

5.9.2	Vurdering av sannsynlighet	20
5.9.3	Vurdering av konsekvens	20
5.9.4	Vurdering av risiko	21
5.10	Hendelse E: Svikt i kraftforsyningen	22
5.10.1	Fakta	22
5.10.2	Vurdering av sannsynlighet	22
5.10.3	Vurdering av konsekvens	22
5.10.4	Vurdering av risiko	23
5.11	Hendelse F: Stengt veinett	24
5.11.1	Fakta	24
5.11.2	Vurdering av sannsynlighet	24
5.11.3	Vurdering av konsekvens	25
5.11.4	Vurdering av risiko	25
5.12	Hendelse G: Svikt i data og telekommunikasjon	26
5.12.1	Fakta	26
5.12.2	Vurdering av sannsynlighet	26
5.12.3	Vurdering av konsekvens	27
5.12.4	Vurdering av risiko	27
5.13	Hendelse H: Ulykke persontransport vei	28
5.13.1	Fakta	28
5.13.2	Vurdering av sannsynlighet	28
5.13.3	Vurdering av konsekvens	28
5.13.4	Vurdering av risiko	28
5.14	Hendelse I: Ulykke persontransport sjø	29
5.14.1	Fakta	29
5.14.2	Vurdering av sannsynlighet	29
5.14.3	Vurdering av konsekvens	29
5.14.4	Vurdering av risiko	29
5.15	Hendelse J: Epidemi / Pandemi	30
5.15.1	Fakta	30
5.15.2	Vurdering av sannsynlighet	31
5.15.3	Vurdering av konsekvens	31
5.15.4	Vurdering av risiko	32
5.16	Hendelse K: Akutt forurensning sjø	32
5.16.1	Fakta	32
5.16.2	Vurdering av sannsynlighet	34
5.16.3	Vurdering av konsekvens	34
5.16.4	Vurdering av risiko	34
5.17	Hendelse L: Radioaktivt nedfall	35
5.17.1	Fakta	35
5.17.2	Vurdering av sannsynlighet	36
5.17.3	Vurdering av konsekvens	36
5.17.4	Vurdering av risiko	37
5.18	Hendelse M: Tilsiktede hendelser	37
5.18.1	Fakta	37
5.18.2	Vurdering av sannsynlighet	38
5.18.3	Vurdering av konsekvens	38
5.18.4	Vurdering av risiko	38
5.19	Hendelse N: Udefinert hendelse	38
5.19.1	Fakta	38

5.19.2	Vurdering av sannsynlighet	38
5.19.3	Vurdering av konsekvens	38
5.19.4	Vurdering av risiko	39
6	SAMMENDRAG AV RISIKOVURDERINGER- OPPSUMMERT	39
7	KOMMUNENS EVNE TIL Å OPPRETTHOLDE SIN VIRKSOMHET	40
8	KILDER	42

1 Innledning

Vi vet aldri når en uønsket hendelse vil ramme oss, eller hva det vil innebære. Det vi vet er at det vil oppstå uønskede hendelser og at det da er viktig å være best mulig forberedt.

Å erkjenne dette er en viktig forutsetning for å drive et godt arbeid med samfunnssikkerhet.

En risiko- og sårbarhetsanalyse er en metode for systematisk gjennomgang av potensielle uønskede hendelser med tanke på å avdekke virksomhetens – i dette tilfelle, Smøla kommune sin sårbarhet.

Kommunal beredskapsplikt skal sikre at det arbeides helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap på tvers av sektorer. Kunnskap om risiko og sårbarhet er vesentlig for å redusere sannsynligheten for at uønskede hendelser oppstår og for å redusere konsekvens om den inntreffer.

4 prinsipper i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap

- **Ansvarsprinsippet**
 - Innebærer at den etat som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon også har ansvaret for å håndtere ekstraordinære hendelser på området
- **Likhetsprinsippet**
 - Betyr at den organisasjonen man opererer med til daglig skal være mest mulig lik organisasjonene man har under kriser
- **Nærhetsprinsippet**
 - Innebærer at kriser skal håndteres på et lavest mulig nivå
- **Samvirkeprinsippet**
 - innebærer samarbeid for å sikre helhetlig og samordnet krisehåndtering på sentralt, regionalt og lokalt nivå.

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal danne grunnlag for, og i neste omgang, det videre arbeid med beredskap gjennom utarbeidelse av beredskapsplaner, fysiske driftstiltak og andre risikoreduserende tiltak. Styrke krisehåndtering.

Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) for Smøla kommune må betraktes som en **kvalitativ grovanalyse**. Det vil derfor være behov for mer detaljerte analyser innenfor enkelte spesifikke sentrale områder.

Ros-analysen skal rulleres hvert 4. år som grunnlag for andre beredskapsplaner. På den måten oppnår man til enhver tid en best mulig oppdatert analyse med identifikasjon av uønskede hendelser. Ros-analysen vedtas i kommunestyret.

I denne ROS- analysen er det også valgt å vurdere Smølas sårbarhet som følge av tilsiktede hendelser. Krig/krigsliknende tilstander er ikke vurdert.

2 Grunnlag

- LOV 2010-06-25 nr. 45: Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven). Sist endret LOV-2016-04-22-3
- FOR 2011-08-22 nr. 894: Forskrift om kommunal beredskapsplikt
- Plan- og bygningsloven.
- Smøla kommunes kommuneplan – samfunnsdel 2001-2019
- Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt, DSB 2018
- Veiledere om samfunnssikkerhet i prosesser etter plan- og bygningsloven
- Helhetlig ROS-analyse etter sivilbeskyttelsesloven
- Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Smøla kommune, 06.11.2019(Fylkesmannen i Møre og Romsdal)

2.1 Forskrift om kommunal beredskapsplikt

Forskriften beskriver hva en Ros-analyse minimum skal inneholde:

- *Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen*
- *Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen*
- *Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre*
- *Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur*
- *Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter hendelsen har inntruffet*
- *Behovet for befolkningsvarsling og evakuering*

3 Metode

3.1 Generelt

En ROS- analyse kan utarbeides på flere måter.

Hensikten med denne ROS-analysen er å gi en oversikt over risikonivået i Smøla.

Analysen er derfor gjennomført slik at den kan gi en relativt enkel og oversiktlig presentasjon av risikobildet i form av identifisering og vurdering av mulige uønskede hendelser.

Hendelser som analyseres skal være dimensjonerende for beredskapsarbeidet og beredskapsplanleggingen i kommunen.

3.2 Gjennomføring av arbeidet med ROS-analyse

Med bakgrunn i mandat fra rådmannen ble det satt i gang arbeid med revidering av helhetlig Ros-analyse.

Arbeidet ble gjennomført tverretatlig med deltakere fra:

- NIBR (Nordmøre interkommunale brann og redningstjeneste)
- Helse og Omsorg
- Teknisk vakt- og beredskap
- Bygg og Forvaltning
- Oppvekst, barnehage og skole
- Beredskapskontakt
- Offentlige og private aktører

Offentlige og private aktører har vært invitert til fellesmøte med gjennomgang av Ros-analyse. Innspill fra deltakerne er tatt inn i rosen.

Behandling i Formannskap som styringsgruppe
Sluttgodkjenning i kommunestyret

3.3 Styringsdokument

I forbindelse med revidering av Ros-analyse er det utarbeidet et styringsdokument. Styringsdokument er ikke et lovpålagt dokument, men er ment som et verktøy i det videre beredskapsarbeidet. Dokumentet gir en oversikt over Smøla kommune sitt beredskapsplanverk. Styringsdokumentet gir også oversikt over når plandokumenter skal revideres. Videre omhandler det også krav til opplæring, øving og evaluering.

3.4 Kriterier for sannsynlighet og konsekvens

Utgangspunktet for inndelingen som her er benyttet er i prinsippet hentet fra andre tilsvarende / sammenlignbare ROS- analyser, men tilpasset til Smølas behov:

Verdi	Sannsynlighet	Frekvens (retningsgivende)
1	Svært lav	Mindre enn 1 gang pr. 50. år
2	Lav	1 gang i løpet av 25-50 år
3	Middels	1 gang i løpet av 5-25 år
4	Høy	1 gang i løpet av 1-5 år
5	Svært høy	Mer enn 1 gang pr. år

I vurdering av hvor sannsynlig det er at en hendelse kan skje, er det sett på overordnet statistikk fra SSB samt at lokal kunnskap og skjønn er tillagt stor vekt. Sannsynlig samfunnsutvikling lokalt er også tatt med i vurderingen.

Konsekvenser for liv og helse, miljø og materielle verdier er vurdert etter følgende kriterier:

Verdi	Konsekvens	Menneske	Miljø	Økonomi
1	Svært lav	Ingen personskade	Ingen eller ubetydelige skader	Ubetydelige konsekvenser
2	Lav	Personskade uten behov for lege	Skade med restitusjonstid inntil 1 år	Mindre konsekvenser
3	Middels	Mindre personskader, behov for legehjelp	Skade med inntil 5 års restitusjonstid	Materielle skader med økonomiske konsekvenser
4	Høy	1-10 personer med alvorlig skade, varige konsekvenser eller død	Alvorlige skader, restitusjonstid opp til 15 år	Alvorlig materielle skader, store økonomiske konsekvenser
5	Svært høy	Over 10 personer med omfattende skade eller død	Uopprettelige skader, restitusjonstid over 15 år	Omfattende skader på materielle verdier

I konsekvensvurderingene er det tenkt (forutsatt) at hendelsen **har** skjedd. I noen tilfeller har hendelsen skjedd.

For å sikre at vurderingene er så entydige og presise som mulig, er usikkerhet behandlet slik:

- Ved stor sikkerhet om konsekvenser, er den mest realistiske konsekvens lagt til grunn.
- Ved usikkerhet om faktisk konsekvens, er et pessimistisk overslag lagt til grunn.

3.5 Fastsettelse av risiko

Utgangspunktet for ROS-analysen er en valgt liste over uønskede hendelser. Når nivå for sannsynlighet og konsekvens er definert for en hendelse, blir hendelsen plassert med et tall i en av rutene i følgende matrise:

Matrise som brukes i fastsettelse av risiko

		Konsekvens				
		Ingen	Lav	Middels	Høy	Svært høy
Sannsynlighet	Svært høy	5	10	15	20	25
	Høy	4	8	12	16	20
	Middels	3	6	9	12	15
	Lav	2	4	6	8	10
	Svært lav	1	2	3	4	5

- Rød: Risiko må reduseres. Gjennomføring av forebyggende tiltak og beredskapstiltak er nødvendig.
- Gul: Aktiv risikohåndtering, Vurdering av forebyggende tiltak og beredskapsnivå. Samarbeid med andre aktører
- Grønn: Forenklet risikovurdering. Opprettholde beredskapsnivå for eksempel gjennom driftsorganisasjon.

3.6 Befolkningsvarsling

Befolkningsvarsling vil kunne være nødvendig ved flere typer hendelser. Befolkningsvarsling kan gjennomføres på flere måter, ved bruk av SMS, mail og tale, varsling via media eller ved fysisk varsling. Varsling vil være avhengig av alvorlighetsgrad og omfang.

Smøla kommune har valgt «**Varsling 24**» som digitalt system for befolkningsvarsling. I tillegg har kommunen mulighet til å bruke **Komtek** (kommunalteknisk system) som varsling. Dette systemet har et noe begrenset omfang.

Kommunen har også tilgang på beredskaps- og varslingssystemet **CIM**, som kan brukes ved varsling/innkalling i beredskapsorganisasjonen.

3.7 Identifisering av uønskede hendelser

Identifisering av uønskede hendelser som kan inntreffe er en viktig del av arbeidet med helhetlig ROS. Uønskede hendelser som kan ramme en kommune vil variere. Uønskede hendelser deles inn i tre hovedtyper:

- ❖ Naturhendelser
- ❖ Store ulykker
- ❖ Tilsiktede hendelser (terror, sabotasje, vold)

Smøla barne- og ungdomsskole, samt barnehager

<i>Hendelse</i>	<i>Mulig årsak</i>
Brann	Teknisk feil, uforsiktighet, påsatt
Stopp i drikkevannsforsyningen	Skade, forurensning, rasjoning
Svikt kraftforsyningen	Teknisk feil, ekstremvær, rasjoning
Trafikkulykke	Påkørsel bussholdeplass, skolebussulykke
Personskade/dødsfall	Vold, fall, annen ulykke
Stengte veier	Snø, ekstremvær
Sambandssvikt	Tekniske feil fast-/mobiltelefoni, ekstremvær
Bygningsmessig svikt	Teknisk-/konstruksjonsfeil, ekstremvær
Tilsiktede hendelser	

Smøla Pensjonærheim - Innsmøla

<i>Hendelse</i>	<i>Mulig årsak</i>
Brann	Teknisk feil, uforsiktighet, påsatt
Stopp i drikkevannsforsyningen	Skade, forurensning, rasjoning
Svikt kraftforsyningen	Teknisk feil, ekstremvær, rasjoning
Personskade/dødsfall	Vold, fall, annen ulykke
Stengte veier	Snø, ekstremvær
Sambandssvikt	Tekniske feil fast-/mobiltelefoni, ekstremvær
Bygningsmessig svikt	Teknisk-/konstruksjonsfeil, ekstremvær
Tilsiktede hendelser	Angrep på personer / personell / trusler

Smøla sykehjem /helsesenter

<i>Hendelse</i>	<i>Mulig årsak</i>
Brann	Teknisk feil, uforsiktighet, påsatt
Stopp i drikkevannsforsyningen	Skade, forurensning
Svikt kraftforsyningen	Teknisk feil, ekstremvær, rasjoning
Personskade/dødsfall	Vold, fall, annen ulykke
Stengte veier	Snø, ekstremvær
Sambandssvikt	Tekniske feil fast-/mobiltelefoni, ekstremvær
Bygningsmessig svikt	Teknisk-/konstruksjonsfeil, ekstremvær
Tilsiktede hendelser	Angrep på personer / personell / trusler

I bofellesskapet, Hopen

<i>Hendelse</i>	<i>Mulig årsak</i>
Brann	Teknisk feil, uforsiktighet, påsatt
Stopp i drikkevannsforsyningen	Skade, forurensning
Svikt kraftforsyningen	Teknisk feil, ekstremvær, rasjoning
Personskade/dødsfall	Vold, fall, annen ulykke
Stengte veier	Snø, ekstremvær
Sambandssvikt	Tekniske feil fast-/mobiltelefoni, ekstremvær
Bygningsmessig svikt	Teknisk-/konstruksjonsfeil, ekstremvær
Tilsiktede hendelser	Angrep på personer / personell / trusler

Smøla rådhus

<i>Hendelse</i>	<i>Mulig årsak</i>
Brann	Teknisk feil, uforsiktighet, påsatt
Stopp i drikkevannsforsyningen	Skade, forurensning
Svikt kraftforsyningen	Teknisk feil, ekstremvær, rasjoning
Personskade/dødsfall	Vold, fall, annen ulykke
Stengte veier	Snø, ekstremvær
Sambandssvikt, IT-svikt	Tekniske feil, fast-/mobiltelefoni, ekstremvær
Bygningsmessig svikt	Teknisk-/konstruksjonsfeil, ekstremvær
Tilsiktede hendelser	Angrep på personer / personell / trusler

Smølahallen

<i>Hendelse</i>	<i>Mulig årsak</i>
Brann	Teknisk feil, uforsiktighet, påsatt
Stopp i drikkevannsforsyningen	Skade, forurensning
Svikt kraftforsyningen	Teknisk feil, ekstremvær, rasjonering
Personskade/dødsfall	Vold, fall, annen ulykke
Stengte veier	Snø, ekstremvær
Sambandssvikt, IT-svikt	Tekniske feil, fast-/mobiltelefoni, ekstremvær
Bygningsmessig svikt	Teknisk-/konstruksjonsfeil, ekstremvær
Tilsiktede hendelser	Angrep på personer / personell / trusler

Gurisentret

<i>Hendelse</i>	<i>Mulig årsak</i>
Brann	Teknisk feil, uforsiktighet, påsatt
Stopp i drikkevannsforsyningen	Skade, forurensning
Svikt kraftforsyningen	Teknisk feil, ekstremvær, rasjonering
Personskade/dødsfall	Vold, fall, annen ulykke
Stengte veier	Snø, ekstremvær
Sambandssvikt, IT-svikt	Tekniske feil, fast-/mobiltelefoni, ekstremvær
Bygningsmessig svikt	Teknisk-/konstruksjonsfeil, ekstremvær
Tilsiktede hendelser	Angrep på personer / personell / trusler

Kommunale veier/bruere/kaier

<i>Hendelse</i>	<i>Mulig årsak</i>
Ikke kjørbare, skader, Tilsiktede hendelser	Nedbør i form av regn/snø, ekstremvær,

Kommunalt avløpssystem

<i>Hendelse</i>	<i>Mulig årsak</i>
Ute av funksjon, skader Tilsiktede hendelser	Teknisk svikt, brann, flom,

Avfallshåndtering (Ansvar Re-Midt)

<i>Hendelse</i>	<i>Mulig årsak</i>
Svikt i avfallshåndtering Tilsiktede hendelser	Streik, stengte veier, stans i fergetrafikk

Kommunal vannforsyning

<i>Hendelse</i>	<i>Mulig årsak</i>
Svikt i levering av vann Tilsiktede hendelser	Teknisk svikt, brann, forurensning, tørke

Med data- og telekommunikasjon samt transport

<i>Hendelse</i>	<i>Mulig årsak</i>
Stengt FV	Nedbør i form av regn/snø, ekstremvær, overbelastning
Stans i fergetrafikk	Teknisk svikt, streik, ekstremvær
Manglende fasttelefoni	Teknisk svikt, ekstremvær
Manglende mobiltelefoni	Teknisk svikt, ekstremvær
Manglende datakommunikasjon	Teknisk svikt, ekstremvær
Tilsiktede hendelser	

Innenfor helse

<i>Hendelse</i>	<i>Mulig årsak</i>
Epidemi/pandemi	Virus, bakterier
Gass / kjemikalier	Brann, eksplosjon, forgiftning, miljø
Epidemi husdyr	Munn og klovsyke
Epidemi ville fugler/dyr	Fugleinfluenza
Tragisk / opprørende dødsfall	Mord, naturkatastrofe, krig eller lignende
Tilsiktede hendelser	Angrep på personer / personell / trusler

Innenfor brann og redning

<i>Hendelse</i>	<i>Mulig årsak</i>
Brann på Været (Veiholmen)	Teknisk feil, uforsiktighet, påsatt
Lyngbrann	Selvantennelse, uforsiktighet, påsatt
Brann på øyene (Hallarøya/Ringsøya/Brattværet)	Teknisk feil, uforsiktighet, påsatt
Brann overnattingsbedrift	Teknisk feil, uforsiktighet, påsatt
Brann ved skole barnehage	Teknisk feil, uforsiktighet, påsatt
Brann helseinstitusjon / omsorgsbolig	Teknisk feil, uforsiktighet, påsatt
Brann forsamlingslokale/idrettshall	Teknisk feil, uforsiktighet, påsatt
Bygningssvikt (med mennesker og eller dyr inne i bygningen)	Teknisk-/konstruksjonsfeil, ekstremvær
Større trafikkulykke vei .	Kollisjon, utforkjøring, utforkjøring i sjø, brann
Større båtulykke på sjø nært Smøla	Kollisjon, brann, grunnstøting, annet havari
Gasseksplosjon/lekkasje	Trafikkulykke, brann, teknisk feil
Savnet/savnede person/personer	Meldt savnet på sjøen, fra hjem, skole eller institusjon
Ulykke med fritidsbåt	Kollisjon, brann, grunnstøting, annet havari
Tilsiktede hendelser	Angrep på personer / personell / trusler

Innenfor forurensning

<i>Hendelse</i>	<i>Mulig årsak</i>
Større oljeutslipp i sjøen	Skipshavari
Utslipp kjemikalier	Tankbil - transport farlig gods. Båt farlig gods
Olje-, kjemikalier, gassutslipp på land	Lekkasje/eksplosjon fra faste anlegg
	Ammoniakk - Dyrnes og Vikan
Radioaktivt nedfall	Propan – Veiholmen 5m3
	Atomulykke
	Tilsiktet hendelse

En rekke av ovenstående identifiserte uønskede hendelser er identiske og/eller overlappende og vil kreve like eller sammenlignbare planer og tiltak / innsats for forebygging og for begrensnig av skadevirkninger.

I enkelte hendelser vil kommunen ha et klart hovedansvar eller ha et medansvar sammen med andre hovedaktører/hovedansvarlige, i andre hendelser vil kommunen bli en tjeneste-/ressursleverandør for en eller flere andre ansvarlige.

I den videre analysen er det valgt ut hendelser som klart skiller seg ut som ressurskrevende og som i de fleste tilfeller krever samarbeid med andre aktører/ansvarlige.

4 Uønskede hendelser som er analysert videre:

Nr	Hendelse	Merknad
A	Brann i særskilte brannobjekter kategori A.	Bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv.
B	Brann på Været, Veiholmen	
C	Lyng-/ skogbrann	
D	Stans i drikkevannsforsyningen	Kommunal vannforsyning
E	Svikt i kraftforsyningen	Uventet bortfall av kraftforsyning til øya Uventet bortfall av kraftforsyning på øya
F	Stengt veinett	Veinettet generelt., til/fra Veiholmen, til/fra Edøya
G	Svikt i data- og telekommunikasjon	EDB, fasttelefoni, mobiltelefon
H	Ulykke persontransport vei	Buss
I	Ulykke persontransport sjø	Ferge, hurtigbåt
J	Epidemi	Fugler, dyr
K	Akutt forurensning i sjø	Olje, kjemikalier - skipshavari
L	Radioaktivt nedfall	Atomulykke
M	Tilsiktete hendelser	Skole, barnehage, institusjon, forsamlinger
N	Udefinert hendelse	Språkutfordring ved ulykke og eller sykdom

5 Analyse av valgte hendelser

5.1 Generelt – Vær og klima som underliggende årsak til uønskede hendelser

Meteorologisk institutt har utviklet en regional klimamodell.

5.2 Hva viser studiene?

De globale og regionale studiene viser bl.a. at vi vil få et mildere og mer fuktig vinterklima i Nord-Europa, med den sterkeste oppvarmingen i Arktis. Muligheten for større endringer i temperatur og strømningsforhold rundt Arktis på grunn av økte utslipp av drivhusgasser er til stede. Dette betyr at Norge er et sårbart område som vil måtte tilpasse seg endringene i klimaet.

5.3 Usikkerhet

Usikkerheten i scenariene ligger hovedsakelig i estimatene for fremtidige utslipp av drivhusgasser, feil i de globale og regionale klimamodellene og atmosfærens variabilitet og respons på en gradvis endring av de klimatiske betingelsene.

5.4 Utnyttelse av resultatene

Resultatene av disse simuleringene blir brukt som en av flere datakilder i konsekvensutredninger eller sårbarhetsanalyser for ulike sektorer i det norske samfunnet, for eksempel primærnæringene, transport, turisme og helse. To eksempler fra simuleringen modellen viser den projiserte **endringen** de neste 40 årene i temperatur desember – februar og nedbør i prosent september - november.

5.5 Egne tolkninger for Smøla

I henhold til klimamodeller vil gjennomsnittstemperaturen om vinteren, des. – feb., øke med 1 til 1,25 °C de neste 40 år. I samme periode vil nedbøren i september – november øke med 20 %.

Å beregne stigning av havnivå er en komplisert oppgave, men det er ikke urealistisk med stigning i løpe av de neste 50 år.

Det er imidlertid **ikke** grunn til å tro at det vil bli en markant økning av perioder med sterk vind (storm og orkan) i de neste 40 årene i vårt område. Ved eventuelt økt havnivå kombinert med sterk vind og stormflo kan det gi større skader enn det som er erfart fram til i dag.

Av ekstremvær som har forårsaket død, skade og tap av verdier på Smøla de siste 60 år nevnes her:

- Primo mars 1964; storm/orkan – 2 omkomne på sjøen
- Januar/februar 1979; snø, stengte veier, svikt i kraftforsyning, svikt i telekommunikasjon
- Nyttårsorkanen januar 1992; store materielle skader, svikt i kraftforsyningen.

Selv om det ikke forventes økt ekstremværaktivitet i vårt område, vil Smølasamfunnets sårbarhet være avhengig av hvilke forberedelser og hensyn som er tatt når ekstremvær inntreffer.

Været vil derfor være en underliggende årsak til mange uønskede hendelser og omfanget av hendelsen. Der dette er tilfelle vil det være med i vurderingene for sannsynlighet og konsekvens for den enkelte analyserte hendelse.

5.6 Hendelse A: Brann i særskilt brannobjekt kategori A

5.6.1 Fakta

Lov om [brann og eksplosjonsvern](#)

Brannobjekt:

Enhver bygning, anlegg, lager, område mv. hvor brann kan oppstå og true liv, helse, miljø, eiendom eller produksjon.

Særskilt brannobjekt: (Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 1-3):

Alle typer brannobjekter som er omfattet av brann- og eksplosjonsvernlovens § 13 delt inn i følgende kategorier:

- A. Bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv.
- B. Bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser.
- C. Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg.

I ROS-analysen er det her valgt å analysere særskilte brannobjekter kategori A

Særskilte brannobjekter kategori A på Smøla:

- 4 helse- og omsorgsinstitusjoner
- 1 skole
- 4 barnehager
- 9 overnattingssteder
- 1 bobilparkering
- 12 separate forsamlingshus/bedehus

5.6.2 Vurdering av sannsynlighet

I perioden 2016 – 2020 ble det i Norge registrert 29 branner der det oppsto personskader eller personer som omkom på sykehjem.

I perioden 2016 – 2020 ble det i Norge registrert 491 branner i skolebygninger. 11 av de i Møre og Romsdal og 1 i Smøla kommune.

Statistisk er det liten sannsynlighet for dødsbrann på skole og barnehage.

Det er 3 kjente rapporteringer om brann/ branntilløp i særskilte brannobjekt kategori A i Smøla siden 2016. Brann i Smøla ungdomsskole i april 2016, brann Smøla pensjonærheim (mellomjula 2017) og branntilløp i Brattvær barnehage høsten 2019.

I en helhetlig vurdering må det vurderes som sannsynlig med brann i særskilt brannobjekt kategori A på Smøla.

5.6.3 Vurdering av konsekvens

Konsekvensen av brann i helse og omsorgsinstitusjon avhenger av utrykningstid for brannvesenet og av evakueringsprosedyrer/evakueringshjelp før brannvesenet ankommer. Det er små marginer som skiller mellom et lite branntilløp og en storbrann der hele bygningen brenner ned.

Ved påsatte er det bare tilfeldigheter og heldige omstendigheter som gjør at de fleste branntilløpene enten slokker av seg selv, eller blir oppdaget og slokket så tidlig at de ikke gjør store skader

Konsekvensene av en brann under ekstreme vær situasjoner (vind) kan bli enda større.

En brann i brannobjekt kategori A på Smøla vurderes til å kunne ha omfattende konsekvenser.

5.6.4 Vurdering av risiko

		Konsekvens				
		Ingen	Lav	Middels	Høy	Svært høy
Sannsynlighet	Svært høy	5	10	15	20	25
	Høy	4	8	12	16	20
	Middels	3	6	9	12	15
	Lav	2	4	6	8(X)	10
	Svært lav	1	2	3	4	5

5.7 Hendelse B: Brann i tett trehusbebyggelse; Været, Veiholmen

5.7.1 Fakta

Fotokart m/ støttefunksjoner over Været, Veiholmen. (Kilde: NIBIO Gårdskart)



Bebyggelsen på Været består av ca 150 trehus (boliger, uthus, naust og næringsbygg). De fleste bolighusene er av eldre opprinnelse og er bygget i tette klynger. Mange bolighus er registrert som ferieboliger og står derfor for det meste tom i den værharde delen av året (oktober – mars). De fleste boligene der byggeavstand er under 8 meter til nabobygg har *ikke* ekstra brannsikring mot brannoverslag.

5.7.2 Vurdering av sannsynlighet

På landsbasis viser brannstatistikken at antall boligbranner har gått ned mens antall brannofre øker. Ca. 40 % av alle branner skyldes feil i det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr. Norsk brannvernforening opplyser om at feil i elektriske anlegg gjerne har en sammenheng med feil ved installasjon, mangelfullt vedlikehold, manglende oppgradering eller overbelastning. I eldre boliger der det elektriske anlegget ikke er oppdatert, er det fare for at anlegget ikke er dimensjonert etter dagens strømforbruk.

På grunn av endret bruk av byggematerialer og interiør er dagens branner mer eksplosive enn før. For 30 år siden tok det i gjennomsnitt 20 minutter før en bolig ble overtent, i dag tar det i gjennomsnitt 5 minutter. I turistsesongen bør man kunne forvente at responstiden for

brannutrykning kan være noe høyere som følge av redusert fremkommelighet samt tilgang til brannvann/slukkevann.

Sannsynligheten for at en brann på Været utvikler seg til en større brann som involverer flere bygninger er avhengig av når brannen blir oppdaget/varslet, brannvesenets utrykningstid, og ikke minst, - værforholdene (vind).

I henhold til valgte kriterier er det sannsynlig med boligbrann på Været.

Et overtent hus med sterk vind fra ugunstig retning øker sannsynligheten for en større brann i tettbebyggelsen betraktelig.

5.7.3 Vurdering av konsekvens

En større brann i tettbebyggelsen på Været vil raskt kunne resultere i omfattende materielle ødeleggelser med store økonomiske konsekvenser.

Selv om faren for tap av menneskeliv er mindre i en slik situasjon, men en kan ikke se bort fra at det kan skje under svært ugunstige forhold.

Samlet sett vil en større brann på Været ha omfattende konsekvenser.

5.7.4 Vurdering av risiko

		Konsekvens				
		Ingen	Lav	Middels	Høy	Svært høy
Sannsynlighet	Svært høy	5	10	15	20	25
	Høy	4	8	12	16	20
	Middels	3	6	9	12	15
	Lav	2	4	6	8(X)	10
	Svært lav	1	2	3	4	5

5.8 Hendelse C: Lyng-/ skogbrann**5.8.1 Fakta**

Smøla består av store lyngheier. I nordøst, øst og sør er det en til dels betydelig forekomst av skog /skoglignende områder sett i smølasammenheng.

Smøla har årlig tilløp til større lyng og gressbranner.

Våren 1989 var det en til dels omfattende lyngbrann på Smøla. Det ble satt inn store ressurser både fra Smøla og utenfra Smøla for å begrense og slukke brannen. Ingen eller få materielle verdier gikk tapt

Våren 2017 var det tilløp til en større lyngbrann som kunne fått store konsekvenser for Smøla. Bruk av skogbrannhelikopter hindret dette i å få et større omfang.

Våren 2019 hadde Smøla tilløp til en større lyngbrann i nærhet til strandlinje. Brannen var i starten stor i omfang, men ebbet etter hvert ut ned mot strand/sjøområder.

5.8.2 Vurdering av sannsynlighet

Under perioder med lite nedbør, spesielt på vår og tidlig sommer, kan lyngheiene bli svært tørre. Uforsiktighet med ild kan da starte enn større lyngbrann. Kombinert med vind fra ugunstig retning og stor avstand til vei der brannbil kan komme til kan fort utvikle seg til en brann som det er vanskelig å få under kontroll.

Sannsynligheten for en større lyngbrann ute av kontroll må likevel betraktes som mindre sannsynlig.

5.8.3 Vurdering av konsekvens

En lyng/skogbrann ut av kontroll kan komme til å true bolighus og driftsbygninger. Mulighetene for evakuering av mennesker og dyr i en slik situasjon anses imidlertid som gode. Muligheten til å konsentrere innsatsen mot å hindre/minske skader på bygninger
Samlet sett må derfor en lyngbrann vurderes til kun å ha mindre konsekvenser.

5.8.4 Vurdering av risiko

		Konsekvens				
		Ingen	Lav	Middels	Høy	Svært høy
Sannsynlighet	Svært høy	5	10	15	20	25
	Høy	4	8(X)	12	16	20
	Middels	3	6	9	12	15
	Lav	2	4	6	8	10
	Svært lav	1	2	3	4	5

5.9 Hendelse D: Stans i drikkevannsforsyningen

Vurderingen forholder seg i hovedsak til **DSB's Rapport** nr. 21.730.081/R1 av 14. november 2003, «*Sårbarhet i vannforsyningen*».

5.9.1 Fakta

Smøla forsynes med vann fra én kommunal drikkevannskilde – Gjeldbergsvatnet. Leveranse av vann fra Gjeldbergsvatnet har gått gjennom 3 hygieniske barrierer:

- Nedslagsfeltet
- Filtrering
- UV- bestråling

Anlegget har nødstrømsforsyning.

Storvatnet var beregnet som reservevannkilde, men er ikke utbygd og klargjort for det. Smøla står derfor i dag *uten* godkjent **reservevannkilde**.

Nødvann (renset/godkjent drikkevann) dersom hovedvannkilden er forurensset og anlegget ikke kan fjerne forurensningen før det leveres til kunden, må transporteres inn til øya og distribueres ut manuelt. Kommunen har i dag 10 plastbeholdere á 1m³ i beredskap for semistasjonær utplassering samt brannvesenets tankbil (10m³)

5.9.2 Vurdering av sannsynlighet

Av mulige hendelser som kan føre til svikt i drikkevannsleveransen er følgende aktuelle vurdert:

- Naturhendelser
- Teknisk svikt
- Tilsiktede hendelser

Av **naturhendelser** vil oppblomstring av toksinproduserende alger være en mulig alvorlig hendelse. Toksinene kan *ikke* fjernes gjennom vanlig filtrering og UV-bestråling eller gjennom koking av drikkevannet. Algen *Anabaena lemmermani* har vært påvist i Gjeldbergsvatnet, men oppblomstring med påfølgende påvisning av giftige toksiner i vannet har ikke forekommet. Gjeldbergsvatnet må betraktes som et næringsfattig vann. Dette, sammen med klimatiske forhold, minsker muligheten for oppblomstring av toksinproduserende alger. Klimaendringer kan endre dette forholdet.

Teknisk svikt vil alltid måtte påregnes.

Brudd på hovedvannledning kan i verste fall gi stans i vannforsyningen i 1-2 døgn.

Spylepumpe kan ryke men Smøla kommune har reservepumpe på lager. Ved improvisasjon kan «råvann» – som må kokes før det nyttes til drikkevann – kjøres ut på nettet.

Oppblomstring av giftige alger vurderes som mindre sannsynlig, mens teknisk svikt vurderes som sannsynlig, kanskje til og med svært sannsynlig

5.9.3 Vurdering av konsekvens

Faktorer som påvirker konsekvensene ved svikt i drikkevannsforsyningen er:

- Tid (tiden det tar før normalsituasjon er opprettet)
- Omfang (omfanget av skaden, forurensningen).
- Demografiske forhold (muligheten for reserveløsninger/reservekilde, tilgang til nødvann)
- Beredskap og beredskapsplanlegging (hva som er planlagt og forberedt på forhånd)

Svikt i vannforsyningen *kan* føre til omfattende økonomiske konsekvenser for landbruksnæringen og øvrig næring som er avhengig av vann i større mengder. Stans i vannforsyningen over 2 dager vil generere store utfordringer for hele smølasamfunnet.

Mangelen på reservevannkilde samt utfordringene med å transportere nødvann til øya utenfra gjør at stans i vannforsyningen fra Gjelbergsvatnet ut over 2 dager kan få omfattende konsekvenser.

5.9.4 Vurdering av risiko

		Konsekvens				
		Ingen	Lav	Middels	Høy	Svært høy
Sannsynlighet	Svært høy	5	10	15	20	25
	Høy	4	8	12	16	20
	Middels	3	6	9	12	15
	Lav	2	4	6	8(X)	10
	Svært lav	1	2	3	4	5

5.10 Hendelse E: Svikt i kraftforsyningen

Styrt og planlagt rasjonering av strømforsyning er ikke tatt med i risikovurderingen.

5.10.1 Fakta

Smøla forsynes med strøm fra Norheim på Tustna, via 3 sjøkabler under Edøyfjorden slik:

- En 132kV kabel (ny)
- 2 x 22kV kabler (eldre)

Smøla har to separate hovedtransformatorer, begge plassert i Smøla vindpark. Smøla vindpark består av 68 vindturbiner som i et normalår produserer omkring 450 GWh. Produsert strøm fra vindparken kjøres ut i samkjøringsnettet. Vindturbinene har asynkrone



generatorer og er avhengig av å være tilknyttet et fastnett med spenning for å kunne levere strøm. Smøla vindpark kan derfor ikke levere strøm til Smølas innbyggere dersom det er bortfall av kraftforsyning *til* Smøla. Linjenettet på Smøla er fornyet og forsterket.

Kommunen har stasjonære nødstrømsgeneratorer til sykehjemmet/pensjonærhjemmet-/helsesenteret og til vannrense- /pumpeanlegg ved Gjelbergsvatnet og Storvatnet. Dessuten eier Smøla kommune 2 mobile nødstrømsgeneratorer som forvaltes av NEAS.

5.10.2 Vurdering av sannsynlighet

Smøla kan forsynes med tilstrekkelig strøm fra kun 22kV kabelen, da med mulig svakere spenning dersom strømforbruket er stort. Sonevis utkobling (rasjonering) kan da bli aktuelt. Brudd på én sjøkabel er lite sannsynlig. Brudd på alle sjøkablene samtidig er enda mindre sannsynlig. Svikt i kraftforsyningen til Smøla pga hendelse på Norheim eller svikt i kraftforsyningen *til* Norheim er ikke vurdert.

Total stans i strømforsyningen til Smøla vurderes som lite sannsynlig.¹⁾

Brudd på linjenettet på Smøla er sannsynlig ved ekstreme værforhold.²⁾

5.10.3 Vurdering av konsekvens

Uventet total stans i strømforsyningen til Smøla kan sette liv og helse i fare og kan få omfattende økonomiske tap dersom utfallet skjer på et ugunstig tidspunkt av året og under ugunstige vær-forhold. Dette på grunn av tidsaspektet før normalt tilstand kan opprettes.

Konsekvensene ved total stans av strømforsyning til Smøla vurderes derfor som omfattende.¹⁾

Brudd på linjenettet på Smøla vil kunne bringes tilbake til tilnærmet normaltilstand etter kort tid avhengig av tilgjengelighet på materiell og mengden av innsats. Mulighetene for omruting/omkobling er også til stede.

Konsekvensene av et linjebrudd anses derfor for mindre. ²⁾

5.10.4 Vurdering av risiko

		Konsekvens				
		Ingen	Lav	Middels	Høy	Svært høy
Sannsynlighet	Svært høy	5	10	15	20	25
	Høy	4	8	12	16	20
	Middels	3	6 X ²⁾	9	12	15
	Lav	2	4	6	8	10
	Svært lav	1	2	3	4 X ¹⁾	5

5.11 Hendelse F: Stengt veinett

5.11.1 Fakta

Smøla har et godt utbygd veinett med gode omkjøringsforbindelser sett i forhold til bosettingsmønsteret på øya. Med FV 669 fra Edøy – Østsiden ut til Hopen, og FV 6200 om Vestsiden – Hopen og videre ut til Veiholmen. Veiforbindelse også fra Nelvika - Sætran og Nordvika(Gjevika) – Fuglvågen samt Edøy - Kyrhaug

I tillegg har Statkraft gjennomgående vei i vindparken fra Fuglvågen til Skjelvågen (Dyrnes).



(Kilde: Statens Vegvesen)

5.11.2 Vurdering av sannsynlighet

Vei kan bli stengt som følge av uventet skade på veilegeme eller bro, eller som følge av uventet og stort snøfall over kort tid kombinert med sterk vind. Vei kan også bli stengt på grunn av overvann.

Varigheten av stengte veier grunnet snøfall avhenger av materiell tilgjengelig på Smøla. muligheten for tilførsel av materiell til Smøla og værforholdene.

Det anses som lite sannsynlig at FV er stengt over tid (2 -6 dager) som følge av uventet skade på veilegeme slik at det ikke er omkjøringsmuligheter. Derimot kan FV mellom Edøy og «fastsmøla» og FV mellom Veiholmen og «fastsmøla» kunne bli stengt over lengre tid (over en uke) på grunn av skade på brolegeme eller skade på veifylling.

Stengte veier grunnet sterkt stort snøfall kan fortsatt skje. Siste gang der alle veier var stengt var i 1979. Med dagens brøytemateriell er det lite sannsynlig sammenlignet med 1979.

I en samlet vurdering vil det være lite sannsynlig at hovedveiforbindelsen på Smøla er stengt for trafikk i mer enn 2 dager.

5.11.3 Vurdering av konsekvens

Konsekvensene ved stengte veier på Smøla vil være størst dersom veiforbindelsen til/fra ferjeleiet på Edøya blir stengt. Da stanser transport av de fleste varer og tjenester til og fra øya.

Smøla har flere gode kaianlegg for anløp av større båter omkring hele øya. Med noe omlegging kan varer og tjenester gå over disse kaiene.

Helsemessig vil ambulansetransport fra Smøla vanskeliggjøres og må fortrinnsvis gå med ambulansebåt fra forskjellige havner/kaier på Smøla eller ved bruk av helikopter. Kombinert med ugunstig vær kan en slik situasjon få omfattende konsekvenser. Stengte veier kan øke responstiden for utrykningskjøretøy.

Barnehagebarn og skoleelever vil i ytterste konsekvens ha behov for innlosjering.

I ugunstige situasjoner kan stengte veier på Smøla ha omfattende konsekvenser.

5.11.4 Vurdering av risiko

		Konsekvens				
		Ingen	Lav	Middels	Høy	Svært høy
Sannsynlighet	Svært høy	5	10	15	20	25
	Høy	4	8	12	16	20
	Middels	3	6	9	12	15
	Lav	2	4	6 X	8	10
	Svært lav	1	2	3	4	5

5.12 Hendelse G: Svikt i data og telekommunikasjon

5.12.1 Fakta

Telefoni og datakommunikasjon

Fiberkabel går i 132 kV kabel under Edøyfjorden. På land fortsetter den i samme kabel til Rangnes. Derfra er fiberkabelen strukket i luftlinje på stolpene til kraftforsyningsnettet enten

- direkte fram til kunden

eller

- til Telenor's telefonsentraler på Smøla - bredbåndstilbud til kunden derfra via telefonlinjen (kobberkabel)

eller

- til retningsantenne – bredbåndstilbud til kunden via radiolinje

Utenom fibernettet tilbyr teleleverandører datakommunikasjon via det vanlige telenettet

Fasttelefoni og xDSL (internettaksess) går via kobbernettet til Telenor.

Utfordring:

Telenor sin modernisering av telenettet medfører at kobbernettet er varslet faset ut innen 2023. Deler av Smøla har ikke tilfredsstillende dekning til god tale- og datakommunikasjon (4G) i dag. Utfasing av kobbernett fører derfor til utfordringer om ikke mobilnett styrkes. Det etableres ingen nye forbindelser for kobbernettet i dag, og når kobbernettet legges ned, vil områder som i dag dekkes med fasttelefoni/xDSL få et vesentlig dårligere data og telekommunikasjon.

Mobiltelefoni er radiosignaler mellom en mottaker og en sender via et bakkenett. Datakommunikasjon tilbys også gjennom mobilnettet.

I tillegg til ovenstående leveres radio og TV signaler via et digitalt bakkenett (for Smøla – fra Reinsfjellet) eller via satellitt der digitale signaler tas ned med parabolantenne. For FM (analog) er det kun lokalradio som er tilgjengelig (Radio KSU 24/7).

Smøla kommunes sentraladministrasjon og kommunale lokasjoner for øvrig på Smøla er tilknyttet fibernettet levert av ORKIDENETT og NEAS. Smøla kommune har gått bort fra fasttelefoni (PSTN/ISDN) og bruker mobilt bedriftsnett.

Radiokommunikasjon

- Kystfiskebåter / sjarkflåten og større fritidsbåter på Smøla med VHF-radio
- Radioamatører med HF – radio
- TETRA - Digitalt nødnett for politi, helse og brannvesen. Dette har veldig variabel og til dels ingen dekning spesielt på vestsiden av Smøla. Dette er testet og rapportert til DSB.
- Mobilnett

5.12.2 Vurdering av sannsynlighet

Fastlinjetelefonisignaler sendes via radiolinje *til / fra* Smøla. Telenor har to alternative «ruter» for Smøla. Sannsynligheten for utfall av begge er *lite sannsynlig*.

Fastlinjenettet i luft *på* Smøla er eldre og på flere steder i dårlig forfatning. Muligheten for bortfall av fasttelefonforbindelse grunnet skader ved dårlig vær er per i dag *sannsynlig*. Kobbernetet vedlikeholdes ikke og er under utfasing.

Mobiltelefondekningen på Smøla er i dag utilfredsstillende. Flere områder på Smøla er *helt uten* dekning. Det nye nødnettet TETRA har også svakheter ifht dekning og utfall av signal. Før TETRA er utbedret vil brannvesen, ambulanse- og helsepersonell i ugunstige situasjoner være avhengig av mobilnettet. Det er *sannsynlig* at mobilnettet ikke fungerer tilfredsstillende i en nødsituasjon.

Brudd på fiberkabel under Edøyfjorden er lite sannsynlig. Brudd på jordkabel enten på fastlandssiden eller på Smøla er mulig ved anleggsarbeid eller skader på opphengsanordning under bro, men fortsatt vurderes en slik hending som *mindre sannsynlig*.

Brudd på fiberkabel i luftspenn kan skje dersom kraftlinjenettet ryker ved uvær. Kraftlinjenettet er forsterket og fornyet, og et brudd grunnet sterk vind er derfor *mindre sannsynlig*.

5.12.3 Vurdering av konsekvens

Eldre og uføre har digital trygghetsalarm koblet opp mot 2G (noen få på fasttelefon). Bortfall av fasttelefonforbindelsen vil også medføre bortfall av datakommunikasjon for kunder som nytter telefonlinjen (kobberkabel) til data. Konsekvensene kan være *omfattende* avhengig av varighet.

Smøla kommune har all datakommunikasjon knyttet opp til fibernetet. Brudd vil likevel måtte vurderes til å ha *mindre konsekvenser*.

Bortfall av –, eller manglende dekning på mobilnettet kan i verste fall ha *omfattende konsekvenser*.

Hjemmesykepleien benytter mobil for rapportering rett i journalsystemer ved hjemmebesøk.

5.12.4 Vurdering av risiko

		Konsekvens				
		Ingen	Lav	Middels	Høy	Svært høy
Sannsynlighet	Svært høy	5	10	15	20	25
	Høy	4	8	12	16	20
	Middels	3	6	9	12	15
	Lav	2	4	6 X	8	10
	Svært lav	1	2	3	4	5

5.13 Hendelse H: Ulykke persontransport vei

Vurderingene er avgrenset til å gjelde ulykker med buss

5.13.1 Fakta

SSB-statistikk.

5.13.2 Vurdering av sannsynlighet

Veiene på Smøla er relativt smale med svake veiskuldrer, sannsynligheten for å skli utfor veien ved møtende trafikk er til stede.

På RV 669 fra Edøy ferjekai til Veiholmen passerer trafikken over 3 forholdsvis smale og høye broer; Kulisvaet, Dampleia og Verjeskiftet.

Organisert bussturisme og bobilturisme til Smøla har vært økende og vil etter all sannsynlighet fortsatt øke.

Skoleelever med skolevei over 3 km transporteres til og fra skolen med buss.

Ca. 85% av kommunens skoleelever er avhengig av skoleskyss.

Det er ingen god statistikk å holde seg til i en slik vurdering, men *det må vurderes som sannsynlig med en bussulykke på Smøla.*

5.13.3 Vurdering av konsekvens

En trafikkulykke der en buss med passasjerer er involvert vil i de fleste tilfeller ha omfattende konsekvenser.

Det at Smøla er en øykommune med begrenset førstehjelpskapasitet og i første omgang begrenset evakueringskapasitet av sårede, kan forverre situasjonen ytterligere. Kombinert med ugunstig vær kan gjøre situasjonen kritisk.

Samlet sett må en situasjon med en bussulykke på Smøla anses som å kunne ha omfattende konsekvenser.

5.13.4 Vurdering av risiko

		Konsekvens				
		Ingen	Lav	Middels	Høy	Svært høy
Sannsynlighet	Svært høy	5	10	15	20	25
	Høy	4	8	12	16	20
	Middels	3	6	9	12	15
	Lav	2	4	6	8 X	10
	Svært lav	1	2	3	4	5

5.14 Hendelse I: Ulykke persontransport sjø

Vurderingen er avgrenset til ferje –, og hurtigbåttrafikken nært Smøla.

Vurderingene støtter seg i noen grad til FylkesROS sjø Møre og Romsdal.

5.14.1 Fakta

Ferje Edøya – Sandvika - Edøya med Anløp Edøya 29 ganger pr. døgn på hverdager og 25 ganger pr. døgn lørdager/søndager.

Strekningen trafikkeres pr. i dag av 2 like ferger som har plass til 50 personbilenheter og 195 passasjerer.

Hurtigbåt Kristiansund – Trondheim – Kristiansund med anløp Edøya 7 ganger på hverdager, 2 ganger på lørdager og 5 ganger på søndager.

Fartøyene som trafikkerer strekningen i dag frakter maksimalt 275 passasjerer.

5.14.2 Vurdering av sannsynlighet

Ferjetrafikken til/fra Smøla krysser Edøyfjorden på tvers av hovedtrafikkleia – Trondheimsleia.

Fjord1 som trafikkerer strekningen har svært få ulykker med ferjer.

Selv med gjennomsnitt på over 50 kryssinger pr. døgn, vil oversiktligheten og dagens instrumenter gjøre det *mindre sannsynlig* at en kollisjon med annet fartøy vil inntreffe.

Grunnstøting i forbindelse med anløp eller hardt møte med ferjelem kan imidlertid være *sannsynlig*.

Hurtigbåttrafikken, spesielt mellom Smøla og Kristiansund, går i trangt, men godt oppmerka farvann. Det er få sammenlignbare erfaringstall, men likevel må det vurderes som mindre sannsynlig med en ulykke av noe størrelse.

Samlet sett vurderes det som mindre sannsynlig med en større ulykke der ferje/hurtigbåt er innblandet.

5.14.3 Vurdering av konsekvens

Når det først skjer en uønsket hendelse eller ulykke der ferje eller hurtigbåt er involvert vil konsekvensene fort bli omfattende. **I verste fall kan konsekvensene bli alvorlige.** Det vises her til «*Sleipnerulykken*» 26. november 1999 der 16 personer omkom og 69 ble reddet etter en omfattende aksjon.

5.14.4 Vurdering av risiko

		Konsekvens				
		Ingen	Lav	Middels	Høy	Svært høy
Sannsynlighet	Svært høy	5	10	15	20	25
	Høy	4	8	12	16	20
	Middels	3	6	9	12	15
	Lav	2	4	6	8	10 X
	Svært lav	1	2	3	4	5

5.15 Hendelse J: Epidemi / Pandemi

5.15.1 Fakta

Med begrepet epidemi menes et utbrudd av en smittsom sykdom som sprer seg raskt mellom mennesker. Når en slik infeksjonssykdom rammer mennesker eller dyr over et omfattende geografisk område kalles det en pandemi. En kan tenke seg en situasjon der antall tilfeller ute i verden øker raskt, og mange dør. Pandemien har hatt svært stor mediefokus lenge før en får smitte på Smøla, mediefokuset og forebyggende tiltak hindrer ikke at mange i kommunen blir syke. Noen blir svært syke, mange er redde.

Dersom et virus skulle utvikle seg og forårsake en influensapandemi, vil samfunnet stå overfor store utfordringer. Det er derfor viktig at enhver som har beredskapsansvar sørger for å ha nødvendig beredskap for å kunne møte en slik situasjon.

Årsaker til hendelsen

- Mutasjoner
- Resistensutvikling
- Overbefolkning
- Økt reisevirksomhet
- Naturkatastrofer
- Nød og fattigdom
- Terroranslag

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal de gjøre med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at de skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen. Helsedirektoratet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

www.helsedirektoratet.no

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet er en nasjonal kompetanseinstitusjon på disse fagområdene:

- Smittevern
- Psykisk og fysisk helse
- Miljøfaktorer, rusmidler, tobakk, ernæring, fysisk aktivitet og andre forhold som påvirker helsetilstanden og ulikskap i helse
- Helsefremmende og forebyggende tiltak i befolkninga
- Internasjonal helse

www.fhi.no

5.15.2 Vurdering av sannsynlighet

En epidemi / pandemi vil ramme verden med jevne mellomrom – eksempler på dette er fugleinfluensa, svineinfluensa og nå koronaviruset.

Bare influensa A kan gi en influensapandemi. Den største var Spanskesyken i 1918-19, som førte til 25-40 millioner dødsfall i verden. I Norge døde cirka 15 000 personer.

De tre siste større influensapandemiene var:

- Asiasyken i 1957
- Hong Kong-syken i 1968
- H1N1-pandemien i 2009/2010 (svineinfluensa) Varianten utgjør i dag ett av de vanlige sesonginfluensavirusene og har siden pandemien blitt kalt A(H1N1) pdm09.

Covid-19 – utbruddet:

Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019. Viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020, og har fått navnet SARS-CoV-2 og er et koronavirus (coronavirus) som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. Sykdommen har fått navnet covid-19 avledet av **Coronavirus Disease 2019**.

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til alvorlig sykdom og i sjeldne tilfeller dødsfall.

Sykdommen smitter mellom mennesker og spredte seg fra Kina til store deler av verden, inkludert Europa og Norge, hvor første tilfelle ble registrert i slutten av februar. WHO erklærte utbruddet til å være en pandemi 12.mars 2020.

Det er i denne sammenhengen viktig å se på eksisterende sannsynlighetsreduserende tiltak:

- Lokal Smittevernplan
- Lokal Pandemiplan
- Lover, forskrifter og veiledere fra www.fhi.no og www.helsedirektoratet.no
- Nasjonale føringer på vaksinasjonsprogram

5.15.3 Vurdering av konsekvens

- Alvorlig sykdom og død
- Samfunnsmessige forstyrrelser i dagliglivet
- Vesentlige forstyrrelser i kommunal tjenesteproduksjon
- Økonomiske konsekvenser som følge av permisjoner, arbeidsledighet og andre forhold
- Engstelse og uro i befolkningen

- Nedstengte skole / barnehage og eventuelle konsekvenser for barn og unge i en sårbar situasjon.

5.15.4 Vurdering av risiko

		Konsekvens				
		Ingen	Lav	Middels	Høy	Svært høy
Sannsynlighet	Svært høy	5	10	15	20	25
	Høy	4	8	12	16	20
	Middels	3	6	9 X	12	15
	Lav	2	4	6	8	10
	Svært lav	1	2	3	4	5

5.16 Hendelse K: Akutt forurensning sjø

Fra Tidens Krav 05.02.2006;

«Fryseskip på grunn ved Smøla»

Mannskapet på seks er berget i land og fløyet til Kristiansund etter at fryseskipet «Ocean Therese» natt til søndag gikk på grunn ved Dyrnes på Smøla.”

Denne gangen gikk det bra.

5.16.1 Fakta

Vurdering av akutt forurensning i sjø er her begrenset til **landpåslag av olje i kystsonen**.

Fiskeri- og kystministeren 30.05.2007: (uthevinger er gjort her)

Ansvar for oljevernberedskapen er delt mellom staten, kommunene og private aktører.

Ansvarsdelingen er basert på prinsippet om at den som har en virksomhet som kan forårsake akutt forurensning, i utgangspunktet skal sørge for å ha en beredskap for å håndtere hendelser knyttet til denne.

*Primæransvaret for beredskaps- og aksjonsplikt mot akutt forurensning er altså pålagt virksomheten. **Kommunene er forpliktet til å aksjonere mot akutte utslipp uansett forurensningens omfang dersom dette ikke kan hindres av den ansvarlige selv.***

Den statlige beredskapen trer inn ved hendelser som har et omfang som den ansvarlige forurenseren ikke selv er i stand til å håndtere. Kystverket er både delegert myndighet og ansvar for statens operative beredskap og ansvaret for å koordinere statlig, kommunal og privat beredskap i et nasjonalt beredskapssystem.

Strandaksjoner er krevende arbeidsoperasjoner som setter krav til profesjonalitet, riktig

utstyr og samarbeid. En velfungerende, effektiv og sikker strandsaneringsaksjon forutsetter derfor at aktørene har et godt kompetansegrunnlag»

Kommunal beredskap

Kommunene har etter § 43 i forurensningsloven ansvar for å etablere en beredskap for mindre tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe og medføre skadevirkninger i kommunen. Kommunene har aksjonsplikt og har etter pålegg fra Kystverket plikt til å bistå den statlige beredskapen. Den kommunale beredskapen er samlet i beredskapsregioner, IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning). Denne er dimensjonert for å håndtere mindre, akutte utslipp. Smøla er med i Beredskapsregion nr. 21 – Nordmøre, med Kristiansund som vertskapskommune.

Oljevernutstyr i våre nærområder:

- Smøla (IUA) ubetydelig
- Averøy
- Kystverket Ålesund

Statlig beredskap

Den statlige beredskapen er en tilleggsbeskyttelse som rettet inn mot fare for eller bekjempelse av større tilfeller av skipsforurensninger og ukjente kilder. Kystverket har ansvaret for drift og utvikling av statens beredskap mot akutt forurensning, herunder statens aksjonsorganisasjon. Ved melding om et større tilfelle av akutt forurensning vil Kystverkets beredskapsvakt mobilisere beredskapspersonell og utstyr. Ved oljeforurensning vil mobiliseringen skje i samarbeid med den berørte region/kommune eller forurenser, i henhold til Kystverkets beredskapsplan mot akutt forurensning. Ved kjemikalieulykker vil også andre ressurser kunne bli involvert.

Aksjonens faser:



Oljevernutstyr i våre nærområder:

- Kystverket har et hoveddepot for oljevernutstyr på Ørlandet.

Smøla kommune

- Mellomdepot i Kristiansund.
- NOFO depot (Norsk Oljevernforening For Operatørselskap) i Kristiansund.

Dersom et akutt utslipp bekjempes av ansvarlig forurensner eller kommunal beredskap, vil Kystverket innta en tilsynsfunksjon. Kystverket skal kunne overta en aksjon helt eller delvis dersom den private eller kommunale beredskapen ikke strekker til. I slike tilfeller vil den private, kommunale og statlige beredskapen sammen bekjempe utslippet, under ledelse av Kystverket. Kystverket har samarbeidsavtaler om bistand fra andre myndigheter og organisasjoner ved uønskede hendelser.

Merknader

For vurdering av sannsynlighet og konsekvens er det hentet vurderinger og slutninger fra «FylkesROS- sjø» – Fylkesmannen i Møre og Romsdal / Møre og Romsdal fylke – Brann og ulykkesberedskap til sjøs i Møre og Romsdal. Dato 27.07.06. Her fra er det dratt ut akutt forurensning som følge av brann på skip, grunnstøting, kollisjon, skip i drift.

I tillegg for å vurdere mulige samfunnsmessige kostnader, er det studert følgende ulykker:

- MV «Rocknes» Vatlestraumen utenfor Bergen 19. januar 2004
- M/S «Server» Ved Hellesøy fyr, rett sør for Fedje i Hordaland 12. januar 2007.

Ved gjennomgang av ovenstående ulykker er det klart at store deler av kostnadene går med til fjerning av olje på land. I begge tilfeller utgjør slike kostnader over 100 millioner kroner.

5.16.2 Vurdering av sannsynlighet

(Se merknader over)

5.16.3 Vurdering av konsekvens

(Se merknader over)

5.16.4 Vurdering av risiko

		Konsekvens				
		Ingen	Lav	Middels	Høy	Svært høy
Sannsynlighet	Svært høy	5	10	15	20	25
	Høy	4	8	12	16	20
	Middels	3	6	9	12	15
	Lav	2	4	6	8 X	10
	Svært lav	1	2	3	4	5

5.17 Hendelse L: Radioaktivt nedfall

5.17.1 Fakta

Statens strålevern

Statens strålevern er landets fagmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet. Strålevernet sorterer under Helse- og omsorgsdepartementet, men skal betjene alle departementer i spørsmål som angår stråling.

Ansvarsområde:

- Statens strålevern har forvaltnings- og tilsynsansvar ved all bruk av strålekilder i medisin, industri og forskning, og med de to forskningsreaktorene i Norge.
- Statens strålevern overvåker naturlig og kunstig stråling i miljø og yrkesliv.
- Statens strålevern skal øke kunnskap om forekomst, risiko og effekt av stråling. Dette gjelder blant annet innen radioøkologi og medisinske effekter av stråling.
- Statens strålevern leder, har sekretariat og operasjonslokaler for den nasjonale atomulykkesberedskapen.

Den nasjonale atomberedskapen er fastsatt ved Kongelig resolusjon av 17. februar 2006. Beredskapen er bygget opp rundt Kriseutvalget for atomberedskap som består av representanter fra sentrale myndigheter som har et spesielt ansvar i atomberedskapen. Statens strålevern er leder og sekretariat for Kriseutvalget.

Kriseutvalget for atomberedskap

Følgende etater inngår i Kriseutvalget: Statens strålevern, Forsvarsdepartementet, Helsedirektoratet, Mattilsynet, Politidirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Kriseutvalget har 9 forhåndsbestemte tiltak som **kan** iverksettes ved en atomhendelse. Disse tiltakene er:

1. Sikring av sterkt forurensede områder.
2. Akutt evakuering.
3. Tiltak i næringsmiddelproduksjon.
4. Rensing av forurensede personer.
5. Opphold innendørs.
6. Opphold i tilfluktsrom.
7. Bruk av jodtabletter (gjelder kun nordre del av Nordland, Troms og Finnmark).
8. Kostholdsråd.
9. Andre dosereduserende tiltak.

Tiltakene kan gis som pålegg eller som råd. Alle etatene innen atomberedskapen er godt kjent med disse tiltakene og hvorledes de kan gjennomføres.

Fylkesmannen

Fylkesmannen skal koordinere den regionale atomulykkeberedskapen og bidra til at regionale og lokale etater utvikler planer for å kunne håndtere ei atomulykke.

I alle fylker er det etablert atomberedskapsutvalg. Utvalget er ledet av fylkesmannen, og skal iverksette og samordne tiltak som blir vedtatt av det sentrale Kriseutvalget. Samarbeid med kommunene er viktig både med hensyn til iverksetting av tiltak og formidling av informasjon til publikum.

Kommunen

Kommunene er med hjemmel i lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.06.2000 pålagt å planlegge tiltak i forhold til atomulykker og strålingsulykker.

For mer om kommunens ansvar vises til; «*Plangrunnlag for den kommunale atomberedskapen*»– Fylkesmennene og Statens strålevern mai 2003 (Midlertidig utgave).

5.17.2 Vurdering av sannsynlighet

Vurderingen støtter seg til NOU 2000: nr 24 «Et sårbart samfunn» – Utfordringer for sikkerheten og beredskapsarbeidet i samfunnet. (4. juli 2000).

Siden 1945 har det skjedd en rekke alvorlige atom- og strålingsulykker rundt omkring i verden som har medført helseskader og til dels alvorlige miljøeffekter. I tillegg har det skjedd en rekke uhell uten personskade og nestenulykker. Noen av de alvorligste ulykkene er knyttet til eksplosjoner eller brann i atomanlegg og høye dosebelastninger fra radioaktive kilder. Felles for mange ulykker og uhell er at de skyldes en kombinasjon av tekniske feil, manglende eller utilstrekkelige prosedyrer og såkalt «menneskelig svikt.»

Sannsynligheten for radioaktivt nedfall over norsk territorium fra ulike kilder i andre land er reell.

5.17.3 Vurdering av konsekvens

Vurderingen støtter seg til NOU 2000: nr 24 «Et sårbart samfunn» – Utfordringer for sikkerheten og beredskapsarbeidet i samfunnet. (4. juli 2000).

Langtidskonsekvensene av radioaktivt nedfall kan være betydelige. Forurensning og nedfall kan resultere i stråledoser til befolkningen fra inhalasjon av radioaktivitet, direkte bestråling fra stoffer i luften og på bakken, samt inntak av forurensede næringsmidler. Det er svært lite sannsynlig at en ulykke med radioaktive kilder eller forurensning av norsk land- og havområde vil medføre akutte stråleskader på befolkningen bortsett fra skader på personer som er direkte involvert i ulykken. Derimot kan en slik ulykke medføre negative helseeffekter på lang sikt. Dette kan gjelde både direkte helseeffekter som økning i kreftforekomst og mer indirekte psykososiale effekter skapt av angst og usikkerhet. I tillegg kan en ulykke resultere i svært alvorlige konsekvenser for norsk næringsliv og da særlig for landbruks- og fiskerisektoren, noe som er vist gjennom undersøkelser av kostnadene knyttet til landbruksforvaltningen etter Tsjernobylulykken i 1986.

Tsjernobylulykken i daværende Sovjetunionen i 1986 viste at konsekvensene av en alvorlig ulykke kunne bli langt mer omfattende og vidtrekkende enn tidligere antatt. En kan tenke

seg en rekke mulige ulykker eller terror- og sabotasjehandlingar ved atominstallasjoner eller med strålekilder som kan føre til radioaktiv forurensning og stråledoser til befolkningen.

Konsekvensvurderingen må i tillegg til helseskader på menneske også omfatte biologiske effekter i ulike økosystemer som forurenses. I vurderingene må en ta hensyn til både helseeffekter og langtidseffekter i miljøet.

En atomulykke med radioaktivt nedfall i vår region vil kunne gi alvorlige konsekvenser for helse og miljø vår kommune.

5.17.4 Vurdering av risiko

		Konsekvens				
		Ingen	Lav	Middels	Høy	Svært høy
Sannsynlighet	Svært høy	5	10	15	20	25
	Høy	4	8	12	16	20
	Middels	3	6	9	12	15
	Lav	2	4	6	8 X	10
	Svært lav	1	2	3	4	5

5.18 Hendelse M: Tilsiktede hendelser

5.18.1 Fakta

Det er flere hendelser i samfunnet som kan være tilsiktet. Målet kan være å ramme personer, bygninger eller infrastruktur. Dette kan være utført som vold, sabotasje eller terror.

I PST sin «Nasjonal trusselvurdering 2020» er det tre trusler som påpekes som de mest alvorlige truslene.

- Spionasje mot regjering, Stortinget og Forsvaret
- Digital kartlegging og sabotasje av kritisk infrastruktur
- Terrorangrep utført av enkeltpersoner motivert av høyreekstrem eller ekstrem islamistisk ideologi

I den videre analysen er det lagt til grunn at det oppstår trusler med mål om å ramme personer, hevnmotivert vold.

5.18.2 Vurdering av sannsynlighet

Gjerningspersoner bak tilsiktede hendelser er oftest alvorlig nedtrykte, frustrerte, sinte eller psykisk ustabile og at dette rettes som hevn mot f.eks. skole eller en offentlig instans. Det er også sannsynlig at tilsiktede hendelser kan begås av personer i ekstreme miljøer, men da som politisk motivert vold og trusler mot myndighetspersoner. Vurdering gjort på nasjonalt nivå tilsier at det er mer sannsynlig at det skjer i de større byene/tettstedene.

Sannsynligheten for tilsiktede hendelser som rammer Smøla vurderes derfor som lav.

5.18.3 Vurdering av konsekvens

Konsekvenser av tilsiktede hendelser avhenger av hvilken hendelse som er påført. I de tilfeller der personer er direkte involvert kan dette få personlige tragedier, både på kort og lang sikt. En hendelse vil kunne føre til engstelse, uro og sorg.

5.18.4 Vurdering av risiko

		Konsekvens				
		Ingen	Lav	Middels	Høy	Svært høy
Sannsynlighet	Svært høy	5	10	15	20	25
	Høy	4	8	12	16	20
	Middels	3	6	9	12	15
	Lav	2	4	6	8 X	10
	Svært lav	1	2	3	4	5

5.19 Hendelse N: Udefinert hendelse**5.19.1 Fakta**

Kommunen har mange fremmedspråklige arbeidsinnvandrere, flyktninger og arbeidstilreisende. Dette kan medføre språkbarriere ved uhell, ulykke eller sykdom.

5.19.2 Vurdering av sannsynlighet

Det vil alltid være sannsynlig at personer utsettes for uhell. Ingen statistikk er lagt til grunn.

5.19.3 Vurdering av konsekvens

Skadelidende får ikke nødvendig hjelp tidsnok. Kan føre til forverring av situasjonen og i aller ytterste konsekvens død.

5.19.4 Vurdering av risiko

		Konsekvens				
		Ingen	Lav	Middels	Høy	Svært høy
Sannsynlighet	Svært høy	5	10	15	20	25
	Høy	4	8	12	16	20
	Middels	3	6	9 X	12	15
	Lav	2	4	6	8	10
	Svært lav	1	2	3	4	5

6 Sammendrag av risikovurderinger- oppsummert

		Konsekvens				
		Ingen	Lav	Middels	Høy	Svært høy
Sannsynlighet	Svært høy	5	10	15	20	25
	Høy	4	8 C	12	16	20
	Middels	3	6 E ²⁾	9 J,N	12	15
	Lav	2	4	6 F,G	8 A,B,D,H,K,L M	10 I
	Svært lav	1	2	3	4 E ¹⁾	5

Rød: Risiko må reduseres. Gjennomføring av forebyggende tiltak og beredskapstiltak er nødvendig.

Gul: Aktiv risikohåndtering, Vurdering av forebyggende tiltak og beredskapsnivå. Samarbeid med andre aktører

Grønn: Forenklet risikovurdering. Opprettholde beredskapsnivå for eksempel gjennom driftsorganisasjon.

7 Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet

Forskrift om kommunal beredskapsplikt stiller krav til at kommunen skal synliggjøre evnen til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet.

Hendelse	Evne til å opprettholde virksomhet		Gjenoppta normal virksomhet
Brann i institusjon	Skole	Flytte virksomhet til annet midlertidig bygg, f.eks. idrettshall, brakkerigg, forsamlingshus	Reparere/bygge ny skole
	Barnehage	Flytte virksomhet til annet midlertidig bygg, f.eks. idrettshall, brakkerigg, forsamlingshus	Reparere/bygge ny barnehage
	Sykehjem	Flytte virksomhet til annet midlertidig bygg – leie plasser av annen kommune	Reparere / bygge nytt
	Bofellesskap	Flytte virksomhet til sykehjemmet / andre ledige private boliger/flytte hjem til pårørende	Reparere / bygge ny
	Pensjonærheim	Flytte beboere inn i andre lokaler	Renovere/bygge nytt
	Helsesenter	Flytte virksomhet til sykehjemmet eller annet egnet sted (f.eks rådhus). Også mulig å bruke ambulansebåt	
	Rådhus	Flytte virksomhet inn i annen midlertidige egne lokaler, ledige kontorlokaler, forsamlingshus, brakkerigg el. Bruke digitale løsninger	Renover/bygge nytt
Bortfall el. kraft	Skole	Stenging/delvis stenging	Når el-krafttilgangen er gjenopprettet
	Barnehage		
	Sykehjem	Har tilgang på nødstrøm for å ivareta de nødvendige funksjoner. Avhengig av varighet på bortfall. Prioritering og endret drift kan være nødvendig	Når el-krafttilgangen er gjenopprettet
	Bofellesskap	Har ikke direkte tilgang på nødstrøm. Drift kan opprettholdes, tilgang på vedfyring for å holde varme.	Når el-krafttilgangen er gjenopprettet
	Pensjonærheim	Drift kan delvis opprettholde, avhengig av varighet på bortfall	Når el-krafttilgangen er gjenopprettet
	Helsesenter	Tilgang nødstrømsaggregat. Virksomhet må flyttes til bygg med tilgang til elkraft pga systemer som er avhengig av strøm	Når el-krafttilgangen er gjenopprettet
	Hjemmebasert omsorg	Ved langvarig utfall kan det være nødvendig å flytte beboere. Avhenger av årstid, temperatur og oppvarmingsmulighet	Når el-krafttilgangen er gjenopprettet
	Rådhus	Ved lengre utfall vurderes flytting av funksjoner som har tilgang på el-kraft.	Når el-krafttilgangen er gjenopprettet
Bortfall datakommunikasjon, mobil, nødnett	Skole	Virksomhet kan opprettholdes, men oppgaver må omprioriteres	Når systemer er oppe å gå igjen.
	Barnehage		
	Sykehjem	Drift kan opprettholdes	Normal drift når systemer er oppe å gå igjen
	Bofellesskap	Drift kan opprettholdes	Normal drift når systemer er oppe å gå igjen
	Pensjonærheim	Drift kan opprettholdes	Normal drift når systemer er oppe å gå igjen
	Helsesenter	Drift må reduseres	Normal drift når systemer er oppe å gå igjen

	Hjemmebasert omsorg	Drift kan opprettholdes	Normal drift når systemer er oppe å gå igjen
	Rådhus	Drift kan opprettholdes, men endrede oppgaver/rutiner	Normal drift når systemer er oppe å gå igjen
Brudd på, eller forurensset vannforsyning	Skole	Stenging/delvis stenging	Når vanntilførsel er gjenopprettet/vanntilførsel er renset
	Barnehage		
	Sykehjem	Tilføre nødvann	
	Bofellesskap		
	Pensjonærheim		
	Helsesenter		
	Hjemmebasert omsorg		
	Rådhus		
Redusert framkommelighet pga ekstremvær som sterk vind, nedbør, stort snøfall	Skole	Skole stenges. Ved lengre varighet gjennomføres digital hjemmeundervisning	Når normaltilstand er tilbake Når normaltilstand er tilbake
	Barnehage	Stenges.	
	Sykehjem	Kan opprettholde drift	
	Bofellesskap		
	Pensjonærheim		
	Helsesenter	Kan opprettholde drift, lokal legevakt vurderes	
	Hjemmebasert omsorg	Kan være aktuelt å flytte pasienter	
	Rådhus	Kan opprettholde drift. Hjemmekontor aktuelt	
Epidemi/pandemi	Skole	Det kan bli nødvendig å stenge skole. Undervisning vil kunne ivaretas med digital hjemmeundervisning. Skoletilbud for sårbare barn og unge vil kunne gjennomføres på skole. Barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner vil kunne gis et tilbud.	Når smitte er under kontroll
	Barnehage	Barnehage stenges. Sårbare barn vil kunne ivaretas i barnehagen om nødvendig. Barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner vil kunne få et tilbud i barnehage	
	Sykehjem	Kan bli nødvendig å stenge sykehjem for besøkende	
	Bofellesskap	Besøksrestriksjoner	
	Pensjonærheim	Besøksrestriksjoner	
	Helsesenter	Stenges ved behov. Noen funksjoner kan opprettholdes	
	Hjemmebasert omsorg	Kan opprettholdes, vurdere besøksrestriksjoner sammen med pasient og pårørende	
Terror i forbindelse med institusjon, massakre (skole, barnehage, helsesenter, forsamlingslokale)	Skole	Stenges	Når situasjonen er under kontroll
	Barnehage		
	Sykehjem	Omprioritere/flytte beboere	
	Bofellesskap	Vurdere flytting beboere	
	Pensjonærheim	Utøve tjenester fra annen lokasjon	
	Helsesenter		
	Rådhus		

8 Kilder

- Statistisk sentralbyrå www.ssb.no
- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap www.dsb.no
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal www.fylkesmannen.no
- Nasjonal sikkerhetsmyndighet www.nsm.stat.no
- Kristiansund og Nordmøre havn IKS (KNH) www.knhavn.no
- Møre og Romsdal fylke www.mrfylke.no
- Mattilsynet www.mattilsynet.no
- Norges vassdrags- og energidirektorat www.nve.no
- Statens strålevern www.nrpa.no
- Siviltforsvaret
<https://www.siviltforsvaret.no/ditt-distrikt/more-og-romsdal/>
- Nettstedet for hjelp med regelverk opprettet av
Mattilsynet, DSB, Arbeidstilsynet,
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, sft. <http://www.regelhjelp.no/>
- Lover og forskrifter www.lovdatab.no
- Psykososial oppfølging etter kriser og katastrofer www.kriser.no
- Norsk brannvernforening
<http://www.norsk-brannvern-forening.no/>
- Nordisk brannstatistikk på nett www.brannstatistikk.no
- Transportbedriftenes landsforening www.transport.no
- NOU: 24 – "Et sårbart samfunn" www.regjeringen.no
- Meteorologisk institutt www.met.no
- GisLink Karttjeneste www.gislink.no
- Vitenskapskomiteen for mattrygghet www.vkm.no